GEAUTOMATISEERDE OMGEVINGSMONITORING

Gebruikershandleiding

Piëzo-druksensor type 0312

Onderdompelbare sonde voor hoognauwkeurige waterstands- en peilmeting

TerraTransfer GmbH
Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Duitsland
Telefoon: +49 2327 83 44 85-1
www.terratransfer.de

Uitgave: april 2026 · Documentnr. TT-ANL-PIE-003

I Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in deze handleiding weerspiegelde de stand der techniek op het moment van publicatie. Latere updates zijn mogelijk. Deze handleiding omvat niet alle details van het ontwerp, de productie of varianten van het apparaat en dekt niet elke mogelijke situatie af die zich kan voordoen bij installatie, gebruik of onderhoud.

TerraTransfer GmbH is niet aansprakelijk voor incidentele, indirecte, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met deze documentatie en de daarin opgenomen informatie — zelfs niet als TerraTransfer op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen.

Auteursrecht: Geen enkel deel van dit werk mag zonder schriftelijke toestemming van TerraTransfer GmbH worden gereproduceerd, verzonden, verwerkt, vermenigvuldigd of in enige vorm gepubliceerd.

© 2026 TerraTransfer GmbH. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

II Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruikershandleiding inclusief alle bedieningsinstructies volledig door voordat u de piëzo-druksensor type 0312 installeert, aansluit en in bedrijf stelt. De handleiding beschrijft het beoogde gebruik van het product. Deze is bestemd voor gekwalificeerd vakpersoneel dat vertrouwd is met installatie, montage, bedrading, inbedrijfstelling en bediening.

> ℹ **Opmerking:** Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en geef deze door bij overdracht van het apparaat aan derden.

Gebruikte symbolen

⚠ **Let op:** Wijst op mogelijke aantasting van het apparaat of de meting als dit niet wordt nageleefd.

ℹ **Opmerking:** Geeft nuttige aanvullende informatie of aanbevelingen.

Algemene veiligheidsregels

- Controleer het apparaat op zichtbare schade vóór inbedrijfstelling. Beschadigde apparaten niet in bedrijf stellen.
- Gebruik de sensor uitsluitend binnen de in de technische gegevens vermelde grenswaarden.
- Onbevoegde wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegestaan en leiden tot verlies van de garantie.
- Neem bij werkzaamheden aan de elektrische aansluiting de geldende veiligheidsvoorschriften in acht.

III Specifieke veiligheidsinstructies

Drukmembraan

> ⚠ **Let op:** Het roestvrijstalen drukmembraan (standaard: AISI 316L; optie tegen meerprijs: AISI 316 Ti) is ca. 20 µm dun en gevoelig. Geen puntige, scherpe of harde voorwerpen bij het membraan brengen. Reinig uitsluitend met schoon water en een zachte doek.

De beschermkap is tijdens transport en opslag op de sensor gemonteerd. Verwijder deze pas onmiddellijk vóór de installatie.

Capillair en ontluchtingskabel

De sensor werkt met relatieve druk. Het ontluchtingscapillair in de kabel biedt de atmosferische referentie. Zorg ervoor dat de kabeluitgang aan het loggereinde van het capillair altijd droog en luchtdoorlatend blijft.

> ⚠ **Let op:** Als het capillair wordt geknikt, geknepen of gevuld met water, levert de sensor onjuiste meetwaarden. Leg de kabel altijd spanningsloos en met voldoende buigradius (min. 15× kabeldiameter).

Bescherming tegen omgekeerde polariteit

> ℹ **Opmerking:** De voedingsingang is beveiligd tegen omgekeerde polariteit door een interne beschermingsdiode. Voedingsspanning: 2,8 V … 16 V (DC).

Elektrostatische ontlading (ESD)

De sensor bevat elektrostatisch gevoelige componenten. Neem bij het aansluiten de gangbare ESD-voorzorgsmaatregelen in acht (potentiaaluitgelijking, stekkercontacten niet aanraken zonder aarding).

Deel 1 Leveringsomvang

Standaardlevering

- 1× TerraTransfer piëzo-druksensor type 0312, piëzoresistieve onderdompelbare sonde (ontlucht capillair)
- 1× Signaalkabel, geseald en ontlucht, typisch 10 m (andere lengte op aanvraag)
- Deze gebruikershandleiding
- FAT-testrapport met apparaatspecifieke BLE-pincode

> ℹ **Opmerking:** De kabellengte wordt individueel op bestelling geproduceerd. De kabel is vast aan de sensor geconfectioneerd.

Optioneel toebehoren

- Sensorkorf ter bescherming tegen mechanische beschadiging en aangroei
- Aquatos Web LTX — compatibele online-datalogger met LTE-M-mobiele communicatie
- Aquatos mini — compatibele offline-datalogger voor lokaal uitlezen via smartphone of tablet

Deel 2 Inleiding

2.1 Toepassingsgebied

De piëzo-druksensor type 0312 is een piëzoresistieve onderdompelbare sonde voor hoognauwkeurige, continue meting van waterstanden en peilen. Typische toepassingen zijn:

- Grondwatermeetpunten en putten
- Oppervlaktewater: rivieren, meren, vijvers
- Drukbuisleidingen en tanks
- Hoogwatervroegwaarschuwingssystemen
- Zout water en brakwater (behuizing altijd AISI 316 Ti; membraan AISI 316L standaard, AISI 316 Ti optie tegen meerprijs)

2.2 Beoogd gebruik

De piëzo-druksensor type 0312 is uitsluitend bestemd voor het in het vorige gedeelte beschreven gebruik. Elk gebruik daarbuiten wordt beschouwd als niet-beoogd gebruik. TerraTransfer GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit niet-beoogd gebruik.

> ⚠ **Let op:** De sensor is niet goedgekeurd voor gebruik in explosieve atmosferen (ATEX).

2.3 Kenmerken en werkingsprincipe

De type 0312 meet de hydrostatische druk van een waterkolom met behulp van een oliegevuld, lasergelast roestvrijstalen drukmembraan (piëzoresistief). De behuizing is vervaardigd uit AISI 316 Ti. Het standaardmembraan is AISI 316L; voor bijzonder agressieve media is een AISI 316 Ti-membraan tegen meerprijs verkrijgbaar. De gemeten relatieve druk (verschil ten opzichte van de atmosferische druk via

het capillair in de kabel) wordt omgezet in een digitale SDI-12-waarde die door de aangesloten datalogger wordt opgevraagd.

Daarnaast meet de sensor de watertemperatuur met hoge nauwkeurigheid (±0,1 °C) en stelt beide meetwaarden beschikbaar via de SDI-12-interface.

Het geïntegreerde Open-SDI12-Blue-platform maakt tevens draadloze configuratie en diagnose mogelijk via Bluetooth 5 (BLE) met het BLX.JS Dashboard.

> **ℹ Opmerking:** Bluetooth-communicatie is uitsluitend bedoeld voor configuratie en diagnose. De overdracht van meetgegevens naar de datalogger vindt altijd plaats via SDI-12.

Afb. 1: Piëzo-druksensor type 0312 — totaaloverzicht met gemonteerde beschermkap

Deel 3 Installatie

3.1 Mechanisch ontwerp en afmetingen

De piëzo-druksensor type 0312 is uitgevoerd in een cilindrische behuizing van AISI 316 Ti (DIN 1.4571). Het drukmembraan is standaard van AISI 316L; voor bijzonder corrosieve of zoute media is een AISI 316 Ti-membraan tegen meerprijs verkrijgbaar — de behuizing is in beide uitvoeringen identiek. Afmetingen: ca. 100 × 25 mm (lengte × diameter), gewicht ca. 160 g.

De sensor is voorzien van een beschermkap van POM die het drukmembraan beschermt tegen beschadiging tijdens transport en opslag. De beschermkap is gereedschaploos verwijderbaar en moet vóór de installatie worden verwijderd.

Afb. 2: Beschermkap verwijderd — oliegevuld roestvrijstalen drukmembraan zichtbaar

> **ℹ Opmerking:** Minimale buisdiameter: 1 inch (25,4 mm). TerraTransfer adviseert een beschermbuis van kunststof, staal of roestvrij staal voor installatie in grondwatermeetpunten.

3.2 Installatie in de meetbuis

1. Verwijder de beschermkap door linksom te draaien en bewaar deze.
2. Breng de sensor verticaal aan, drukmembraan naar beneden, in de bescherm- of meetbuis.
3. Leg de kabel spanningsloos en knikvrij aan. Minimale buigradius: minimaal 15× kabeldiameter.
4. Gebruik bij kabellengtes boven 50 m een extra staalkabel met spanningsklemmen als trekontlasting.
5. Voorkom potentiaalverschillen tussen meet- en aansluitpunt (voorkom aardlussen).
6. Installeer de sensor niet in de directe nabijheid van motoren, pompen, kleppen of warmtebronnen.

> **⚠ Let op:** Geen mechanische krachten op de sonde uitoefenen. Het drukmembraan is ca. 20 µm dun en gevoelig voor mechanische inwerking.

3.3 Kabelaansluiting op de datalogger

De signaalkabel van de type 0312 heeft drie aders. Sluit deze aan op de SDI-12-aansluiting van de datalogger volgens onderstaande tabel:

Aderkleur	Functie	Beschrijving

Geel	**SDI-12 GND**	SDI-12-datakabel (bidirectioneel)
Wit	**VCC / Voeding**	Voedingsspanning 5–16 V DC via SDI-12-bus
Groen	**SDI-12 DATA**	Massa / Afscherming

> **ℹ Opmerking:** Meerdere sensoren kunnen parallel worden bedreven op de SDI-12-bus (de Aquatos-datalogger ondersteunt tot 24 meetkanalen, totale kabellengte max. 500 m). Elke sensor heeft een uniek SDI-12-adres nodig (0–9, A–Z, a–z). Het fabrieksadres van de type 0312 is ‘0’.

3.4 Eerste inbedrijfstelling

7. Sluit de sensor aan zoals beschreven in paragraaf 3.3.
8. Controleer de juiste bevestiging, kabellengte en buigradius.
9. Zet de datalogger onder spanning. De sensor heeft geen afzonderlijke voeding nodig — hij wordt gevoed via de SDI-12-bus.
10. Configureer de sensor met het BLX.JS Dashboard (zie deel 4).
11. Start een testmeting en controleer de plausibiliteit van de meetwaarden.

Deel 4 Configuratie

De piëzo-druksensor type 0312 wordt geconfigureerd via het BLX.JS Dashboard. BLX.JS is een browsergebaseerde applicatie die via Bluetooth 5 (BLE) rechtstreeks met de sensor communiceert. Er is geen app-installatie vereist.

4.1 BLX.JS Dashboard openen

Open het BLX.JS Dashboard in een ondersteunde browser:

Platform	Ondersteunde browser
Windows / macOS / Linux	Google Chrome, Microsoft Edge
Android	Google Chrome, Microsoft Edge
iOS (iPhone / iPad)	Bluefy Browser (gratis in App Store)

URL: https://ltxdata.net/ttblx/

> ℹ **Opmerking:** Firefox en Safari ondersteunen Web Bluetooth niet en zijn daarom niet geschikt.

4.2 Verbinding maken

12. Zorg dat de sensor onder spanning staat (datalogger ingeschakeld of testvoeding aangesloten).
13. Activeer Bluetooth op uw apparaat.
14. Open https://ltxdata.net/ttblx/ in een ondersteunde browser.
15. Klik op „Apparaat verbinden“. Er verschijnt een lijst met beschikbare apparaten.
16. Selecteer de piëzo-druksensor type 0312 uit de lijst.
17. Voer de apparaatspecifieke BLE-pincode in wanneer daarom wordt gevraagd (afgedrukt op de sensor of in het bijgevoegde FAT-testrapport). Standaard: 0000.

> ⚠ **Let op:** De pincode wordt nooit in leesbare tekst verzonden. Na meerdere onjuiste invoeren vergrendelt het apparaat de BLE-verbinding tijdelijk.

4.3 Meetinterval en parameters instellen

In het gedeelte „Instellingen“ kunnen de volgende parameters worden aangepast:

- Meetinterval (typisch 1, 5, 15 of 60 minuten)
- Diepteoffset: afstand sensor tot referentiehoogte (voor directe peilwaarde in m NAP)
- Temperatuurcompensatie: inschakelen of uitschakelen
- Apparaatnaam (voor gemakkelijker identificatie bij gebruik van meerdere sensoren)

4.4 SDI-12-adres configureren

Wanneer meerdere sensoren op één datalogger worden gebruikt, moet elke sensor een uniek SDI-12-adres hebben. Het adres wordt geconfigureerd in het BLX.JS Dashboard onder „Terminal“:

- Stuur het SDI-12-commando „0AC!“ om het adres te wijzigen van ‘0’ naar ‘C’ (voorbeeld).
- Geldige adressen: 0–9, A–Z, a–z

ℹ Opmerking: Het SDI-12-adres kan ook worden gewijzigd via de datalogger, mits deze SDI-12-adreswijzigingsopdrachten ondersteunt. Raadpleeg de handleiding van de datalogger.

Deel 5 Gebruik

5.1 Meting starten

Na afronding van de configuratie start de sensor automatisch met meten in het ingestelde interval. Er zijn geen verdere stappen vereist.

5.2 Meetwaarden uitlezen

De type 0312 verstuurt op SDI-12-verzoek de volgende meetwaarden:

Meetwaarde	Eenheid	Beschrijving
Druk (relatief)	bar	Referentie: atmosferische druk via capillair
Waterdiepte (berekend)	m	Berekend uit druk, configureerbaar
Temperatuur	°C	Watertemperatuur, hoge nauwkeurigheid ±0,1 °C
Voedingsspanning *	V	Alleen bij aM1! / aMC1! commando

5.3 SDI-12-commandoset

De commandoset van de type 0312 volgt de SDI-12-standaard V1.3:

Commando	Beschrijving
`aAn!`	Adres wijzigen van ‘a’ naar ‘n’ (‘?’ als jokerteken toegestaan).
`aI!`	Sensor identificeren — geeft apparaatidentificatie en firmwareversie terug.
`aM! / aMC!`	Meting starten. D-commando geeft 2 waarden: (1) druk, (2) temperatuur.
`aM1! / aMC1!`	Meting starten. D-commando geeft 3 waarden: (1) druk, (2) temperatuur, (3) voedingsspanning.
`aD0!`	Meetwaarden uitlezen — altijd uitvoeren na een M-commando.

5.4 Gebruik met Aquatos-dataloggers

De piëzo-druksensor type 0312 is goedgekeurd voor gebruik met de volgende Aquatos-dataloggers van TerraTransfer:

Datalogger	Beschrijving
Aquatos Web LTX	Online-logger met LTE-M-mobiele communicatie. Gegevensoverdracht en toegang op afstand via Sensormanager-webportaal.
Aquatos mini	Offline BLE-logger voor lokaal uitlezen via smartphone of tablet.

> ℹ **Opmerking:** De Aquatos nano wordt niet aanbevolen omdat deze over een geïntegreerde druksensor beschikt en geen externe druksonde ondersteunt.

Deel 6 Onderhoud

6.1 Reiniging van het drukmembraan

Afhankelijk van de waterkwaliteit en gebruiksduur kunnen zich afzettingen, biofilm of kalkaanslag op het membraan vormen. Reinig de sensor regelmatig (aanbevolen: 1× per jaar, vaker bij zwaar belast water).

18. Verwijder de sensor uit de meetbuis.
19. Verwijder de beschermkap (als dat nog niet is gedaan).
20. Verwijder afzettingen voorzichtig met schoon water en een zachte doek of spons.
21. Bij kalkaanslag: kort onderdompelen in verdund azijnzuur (max. 5 %), daarna grondig afspoelen met leidingwater.
22. Laat de sensor drogen en controleer op zichtbare schade.

> ⚠ **Let op:** Geen schuurmiddelen, oplosmiddelen, puntige gereedschappen of hogedrukreinigers gebruiken. Het roestvrijstalen drukmembraan is ca. 20 µm dun en gevoelig voor mechanische inwerking.

6.2 Kabel en capillair

Controleer de aansluitkabel jaarlijks op knikken, drukpunten en beschadigingen aan de kabelomhulling. Het capillair in het kabelinterieur moet altijd vrij en luchtdoorlatend zijn.

- Kabeluitgang bij de sensor: dichtheid en goede bevestiging controleren
- Capillaireinde bij de loggeraansluiting: droog en onverstopt houden
- Geen water bij de capillaireninlaat (bijv. door condensatie in de schakelkast)

6.3 Kalibratie-interval

De sensor verlaat de fabriek gekalibreerd. Voor meettechnisch kritische toepassingen adviseren wij een veldkalibratie tegen een bekende waterstand om de 2–3 jaar. Neem contact op met TerraTransfer voor kalibratievragen.

Deel 7 Probleemoplossing

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Geen SDI-12-signaal	Kabelverbinding onderbroken of onjuiste bedrading	Kabelverbinding controleren. Voedingsspanning meten (5–16 V). SDI-12-adres in BLX.JS Dashboard controleren.
Constante of onplausibele waarde	Capillair geknepen of verstopt	Kabel op knikken controleren; indien nodig kabel vervangen.
Onregelmatige schommeling	Water in capillair binnengedrongen	Sensor uit de buis verwijderen, capillaireinde controleren.
BLE-verbinding niet mogelijk	Afstand te groot of verkeerde browser	Max. BLE-bereik ca. 10 m in open veld. Ondersteunde browser

		gebruiken (Chrome/Edge/Bluefy).
Pincode vergeten / vergrendeld	Te veel mislukte pogingen	Sensor 10 minuten zonder voedingsspanning laten, daarna pincode opnieuw invoeren. Bij permanente vergrendeling: retourzending aan TerraTransfer.
Foutcode 1101 / 1102	Sensor reageert niet	Voedingsspanning en kabel controleren.
Foutcode 1103	Time-out	Bus controleren op overbelasting (te veel sensoren, kabelfout).
Foutcode 1104	Sensor bezet	Meting afwachten en commando herhalen.
Foutcode 1105	Geheugenfout	Apparaat kort stroomloos schakelen. Als de fout blijft optreden: retourzending aan TerraTransfer.
Foutcode 1106	Geen kalibratiecoëfficiënten	Retourzending aan TerraTransfer voor herkalibratie.

Deel 8 Reparatie en retourzending

Reparaties aan de piëzo-druksensor type 0312 mogen alleen worden uitgevoerd door TerraTransfer GmbH of geautoriseerd vakpersoneel. Onbevoegde ingrepen in het apparaat leiden tot verlies van de garantie.

Retourprocedure

23. Neem vóór retourzending telefonisch of per e-mail contact op met TerraTransfer om een RMA-nummer te verkrijgen.
24. Verpak het apparaat veilig en voldoende goed gecusht. Zorg ervoor dat de sensor droog en schoon is. Monteer de beschermkap opnieuw.
25. Voeg een korte foutbeschrijving en uw contactgegevens toe.
26. Stuur het apparaat naar het TerraTransfer-serviceadres (zie Contact).

Deel 9 Technische gegevens

9.1 Mechanisch

Behuizingsmateriaal	Roestvrij staal AISI 316 Ti (DIN 1.4571)
Drukmembraan (standaard)	Roestvrij staal AISI 316L, piëzoresistief, oliegevuld, lasergelast (ca. 20 µm)
Drukmembraan (optie)	Roestvrij staal AISI 316 Ti — voor zoute en agressieve media, tegen meerprijs
O-ring	FKM
Beschermkap	POM (polyoxymethyleen), gereedschaploos verwijderbaar
Kabel	Ontlucht signaalkabel met ontluchtingscapillair (open geleiders)
Kabellengte	Typisch 10 m (individueel op bestelling vervaardigd, vast geconfectioneerd)
Afmetingen	Ca. 100 × 25 mm (lengte × diameter)
Gewicht	Ca. 160 g (zonder kabel)
Beschermingsklasse	IP68
Conformiteit	CE (RED, EMC) · RoHS-conform

9.2 Elektrisch / Communicatie

Voedingsspanning	5–16 V DC (SDI-12-bus)
Stroomverbruik (meting)	<4 mA gedurende ca. 300 ms
Stroomverbruik (stand-by)	<0,015 mW
Stroomverbruik (continu)	constant <4 mA

Voedingsspanning	2,8 V … 16 V (DC)
Interface	SDI-12 V1.3
Korteafstandsradio	Bluetooth 5 (BLE), Open-SDI12-Blue-platform (nRF52)
BLE-beveiliging	Challenge-response-authenticatie, AES-128-CBC
BLE-bereik	Ca. 10 m in open veld (afhankelijk van omgeving)
Configuratie	BLX.JS Dashboard (browsergebaseerd, geen app-download)
Fabrieks-SDI-12-adres	‘0’

9.3 Meettechnisch

Drukprincipe	Piëzoresistief, relatieve druk met ontluchtingscapillair
Meetbereiken	5 · 10 · 20 · 30 · 100 mWK (zie typeplaatje)
Overdrukbestendigheid	4× nominaal drukbereik
Nauwkeurigheid	±0,15 % FS
Langetermijnstabiliteit	typ. ±0,1 % FS per jaar (voor bereiken < 1,5 bar: ±3 mbar)
Temperatuurmeting	Ja, geïntegreerd
Temperatuurnauwkeurigheid	±0,1 °C

9.4 Omgeving

Bedrijfstemperatuur membraan/cel (gecompenseerd)	−5 °C tot +50 °C (niet bevriezend)
Bedrijfstemperatuur membraan/cel (gebruik)	−20 °C tot +85 °C (niet bevriezend)
Bedrijfstemperatuur elektronica	−40 °C tot +85 °C
Opslagtemperatuur	−40 °C tot +85 °C
Beschermingsklasse	IP68 (permanent ondergedompeld)
Medium	Water (ook zout en mineraalrijk, licht agressief)

Deel 10 Verplichtingen exploitant en afvoer

Verplichtingen exploitant

De exploitant is verplicht de sensor te gebruiken overeenkomstig deze handleiding en uitsluitend in onberispelijke staat te bedrijven. Defecte apparaten moeten onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld.

Afvoer (EU WEEE-richtlijn)

Conform de EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU) moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden van het huisvuil worden afgevoerd. Lever afgedankte apparaten in bij gemeentelijke inzamelpunten of retourneer ze aan TerraTransfer GmbH voor professionele verwerking.

> ⚠ **Let op:** Dit apparaat mag niet via het normale huisvuil worden afgevoerd. Onjuiste afvoer kan leiden tot milieuschade.

Contact

Voor vragen over dit product, servicediensten of bestellingen van reserveonderdelen kunt u contact opnemen met:

TerraTransfer GmbH

Ottostraße 19a

D-44867 Bochum

Telefoon: +49 (0)2327 83 44 85-1

Fax: +49 (0)2327 83 44 85-7

E-mail: info@terratransfer.de

Web: www.terratransfer.de

Handelsregister: Amtsgericht Bochum HRB 6778

Directie: Marcel Delker